LiteArm

DH 参数

NEXFORM ROBOTICS

版本：V1.0　　日期：2026 年 11 月 2 日

修订记录

版本	修订时间	修订记录
V1.0	2026-11-02	客户使用版本首发

目录

1 坐标系与符号约定 1

2 改进 DH 参数表 1

1 坐标系与符号约定

采用改进 DH（Craig/MDH）约定，相邻连杆坐标系之间的齐次变换为：

$$T_{i-1\to i} = R_x(\alpha_i)\cdot T_x(a_i)\cdot R_z(\theta_i)\cdot T_z(d_i)$$

$$\theta_i = \text{offset}_i + s_i \cdot q_i$$

其中：i 为关节编号（1–7）；α_i 为绕 x 轴的扭角；a_i 为沿 x 轴的长度；d_i 为沿 z 轴的偏置；offset_i 为零位偏置；s_i 为关节方向系数；q_i 为关节角。角度单位为 °，长度单位为 m，q 单位为 rad。
注意：改进 DH 的变换顺序为 $R_x \to T_x \to R_z \to T_z$，与标准 DH（$R_z \to T_z \to T_x \to R_x$）不同，请勿混用。

2 改进 DH 参数表

表 1　LiteArm 改进 DH 参数

关节 i	α_i (°)	a_i (m)	d_i (m)	θ 偏置 (°)	s_i
1	0	0	0.13325	0	+1
2	−90	0	0	0	+1
3	90	0	0.2995	0	+1
4	−90	0.038	0	0	−1
5	90	−0.038	0.2225	0	+1
6	−90	0	0	90	−1
7	90	−0.074	0	0	−1

7 个关节均为旋转关节；s_i 为 +1 表示关节正方向与 DH 的 z 轴同向，−1 表示反向。表中 α 与 offset 为精确的 ±90° 整数倍，a、d 为设计值。
运动学计算时，将参数按关节序号代入上式即可；各连杆动力学参数另行提供。